

游戏迷因子 (Gameme Factor)：基于指数衰减的作者贡献度评价模型

Gameme Factor: An Exponential Decay-Based Author Contribution Evaluation Model

mysteriousK^{1*}

1. 《电子游戏科学与技术》编辑委员会

*: Corresponding Author

摘要：本文针对《电子游戏科学与技术》期刊的实际需求，提出了一种贡献度评价指标——游戏迷因子 (Gameme Factor)。该模型采用指数衰减函数对作者顺位进行加权，综合最佳论文奖、全文长度与领域差异度等论文数据，通过对数变换与 Sigmoid 归一化将原始贡献分映射至稳定的数值区间。同时，本文设计了参数搜索机制与早停优化策略，以 Kolmogorov-Smirnov 检验统计量、偏度和峰度为优化目标，使作者贡献分布趋近标准正态分布。您可以前往<https://journalofest.netlify.app/stat>查看实际效果。

关键词：游戏迷因子；作者贡献度；指数衰减；《电子游戏科学与技术》期刊

Abstract. This paper proposes a contribution evaluation metric—the Gameme Factor—tailored to the practical needs of the *Journal of Electronic Game Science and Technology*. The model employs an exponential decay function to weight author order, integrates paper metadata including best paper awards, full-text length, and field discrepancy, and maps raw contribution scores to a stable numerical interval via logarithmic transformation and Sigmoid normalization. A parameter search mechanism with an early stopping strategy is designed, adopting the Kolmogorov-Smirnov statistic, skewness, and kurtosis as optimization objectives to approximate the author contribution distribution to a standard normal distribution. The practical results can be viewed at <https://journalofest.netlify.app/stat>.

Keywords: Gameme Factor, author contribution, exponential decay, JOEST

一、引言

电子游戏玩家是一个独特的群体。他们在虚拟世界中习惯于经验值、成就点数、段位积分等即时量化反馈系统——每一场对局都有评分，每一次操作都有数据。这种“被量化”的体验，是游戏文化的重要组成部分。当这一群体进入学术写作领域，他们所生产的论文也往往带有某种“游戏性”痕迹：高产、高频、注重可见的参与感，而非等待漫长的引用积累。

然而，现行的学术评价体系，尤其是以 h-index 为代表的引用型指标，与游戏玩家的行为模式之间存在错位。h-index 衡量的是“影响力”而非“参与度”，需要数年甚至更长时间的引用沉淀才能显现。对于一个由游戏玩家主导、以电子游戏本身为研究对象的学术社区而言，这种评价方式显得迟缓且失焦。玩家型作者更关心的是：“我投了多少篇？”“我是不是第一作者？”“我的文章有没有被看到？”

基于这一观察，本文提出一种与游戏文化气质相契合的特色评分机制——游戏迷因子 (Gameme Factor)。该机制不试图取代 h-index 等传统指标，而是作为《电子游戏科学与技术》期刊内部的一种补充性量化工具。它借鉴了游戏中的“经验值”设计逻辑：不衡量作者“强不强”，只记录作者在本刊“做了多少”。具体而言，游戏迷因子采用指数衰减函数对作者顺位进行加权，综合最佳论文奖、全文字数与领域相关度等论文数据，通过对数变换与 Sigmoid 归一化将原始贡献分映射至稳定的数值区间。同时，本文设计了参数搜索机制与早停优化策略，以 Kolmogorov-Smirnov 检验统计量、偏度和峰度为优化目标，使作者贡献分布趋近标准正态分布。您可以前往<https://journalofest.netlify.app/stat>查看实际效果。

二、游戏迷因子 (Gameme Factor) 的数学定义

2.1. 指数衰减权重函数

设一篇论文的作者顺序为 $1, 2, \dots, m$ ，定义第 k 位作者的权重为：

$$w(k) = r^{k-1}, \quad r \in (0, 1)$$

该函数满足 $w(1) = 1$ ，且相邻顺位权重比为常数 r ，即 $w(k+1)/w(k) = r$ 。这一性质称为等比衰减 (geometric decay)，在科学计量学中被广泛用于作者贡献分配问题 [1, 2, 3]。相比调和衰减 $1/k$ ，指数衰减对前几位作者的

区分更平滑：当 $r = 0.7$ 时，第二位作者仍保留 70% 的权重，而调和衰减仅为 50%。对于作者顺位靠后的情况，指数衰减不会过快趋近于零，避免了挂名作者被完全忽略的极端情形。

2.2. 单篇论文贡献得分

定义第 i 篇论文中作者的原始贡献得分为：

$$s_i = w(k_i) \cdot f(a_i) \cdot g(l_i) \cdot h(d_i)$$

其中 $f(a_i) = 1 + \alpha \cdot a_i$, $a_i \in \{0, 1\}$ 为最佳论文奖指示变量； $g(l_i) = 1 + \beta \cdot \ln(l_i)$, l_i 为全文字数； $h(d_i) = 1 + \gamma \cdot d_i$, $d_i \in [0, 1]$ 为领域相关度评分。参数取值为 $\alpha = 0.92$, $\beta = 0.05$, $\gamma = 0.03$ ，其量级设计遵循“主次分明”原则：作者顺位决定基础权重，其他因素仅在同一顺位作者之间起微调作用。

2.3. 作者累计贡献分与对数压缩

该作者的累计原始贡献分为：

$$G_{\text{raw}} = \sum_i s_i$$

由于 G_{raw} 随论文数线性增长，理论上无上界。为压缩动态范围并削弱极端高产作者对分布的过度影响，引入对数变换：

$$G = \ln(1 + G_{\text{raw}})$$

该变换在信息计量学中常用于处理长尾分布数据 [4]，其 Jacobian 导数 $dG/dG_{\text{raw}} = 1/(1 + G_{\text{raw}})$ 随 G_{raw} 增大而递减，实现了边际贡献的自然衰减。

2.4. Sigmoid 归一化与正态性适配

将 G 映射至固定区间 $(0, 10)$ 采用广义 Logistic 函数：

$$G_{\text{norm}} = \max\left(0, \frac{10}{1 + e^{-(G-c)/s}} - o\right)$$

其中 c 为平移参数， s 为缩放参数， o 为偏移量。该函数将任意实数映射到有限区间，且在其中心区域近似线性，两端渐近饱和，适用于将偏态分布压缩为近似正态形态 [5]。参数 (c, s, o) 通过最小化分布与标准正态分布之间的 K-S 距离、偏度绝对值和峰度绝对值之和确定：

$$(c^*, s^*, o^*) = \arg \min (D_{\text{KS}} + |\text{Skewness}| + |\text{Kurtosis} - 3|)$$

其中 D_{KS} 为 Kolmogorov-Smirnov 检验统计量 [12]，用于度量经验分布与理论正态分布的最大偏差。偏度 $\text{Skewness} = \mathbb{E}[(X - \mu)/\sigma]^3$ 衡量分布对称性，峰度 $\text{Kurtosis} = \mathbb{E}[(X - \mu)/\sigma]^4$ 衡量尾部厚度 [13]。K-S 统计量对分布的整体形态敏感，而偏度和峰度分别捕捉不对称性和极端值行为，三者组合构成对正态性的多维约束。

2.5. 参数搜索与早停策略

由于参数空间规模较大（约 1.45×10^{11} 种组合），本文采用分阶段网格搜索与早停机制加速优化。搜索以最小化前述复合损失函数为目标，当连续 10^6 次迭代未发现更优解时触发早停。该策略基于凸优化理论中的“充分下降条件”思想 [14]，在计算效率与全局最优性之间取得平衡。

2.6. 相关算法比较

在作者贡献分配领域，已有多种数学方案被提出。Hirsch 提出的 h-index [9] 依赖被引次数，不适用于引用稀疏的场景。Egghe 提出的 g-index [10] 对高被引论文赋予更高权重，但同样需要引用数据。Abdullah 与 Radovan 提出的合著者贡献分配模型 [11] 采用线性衰减权重 $w(k) = (n - k + 1)/n$ ，要求已知每篇论文的作者总数。相比之下，游戏迷因子的指数衰减函数不依赖作者总数，仅需作者顺位，更适用于数据采集受限的期刊内部场景。表 ?? 汇总了各算法的核心差异。

算法	依赖数据	衰减形式	适用场景
h-index	被引次数	无	成熟学科
g-index	被引次数	平方根累积	高被引论文识别
合著者线性模型	作者顺位、作者总数	线性	已知完整作者列表
游戏迷因子	作者顺位	指数衰减	引用缺失、跨学科期刊

表 1: 不同作者贡献度算法的比较

2.7. 算法收敛性讨论

指数衰减函数 $\sum_{i=1}^{\infty} r^{i-1}$ 在 $r < 1$ 时收敛至 $1/(1-r)$ ，保证了单篇论文的贡献权重有界。对于作者累计贡献，由于论文数量 N 有限， G_{raw} 始终为有限值。对数变换进一步确保归一化后的得分位于稳定区间内。因此，游戏迷因子在数学上具有良好的收敛性质，不会出现因论文数量增长而导致的得分爆炸问题。

三、参数搜索与优化机制

游戏迷因子的归一化阶段涉及三个待定参数：Sigmoid 中心点 c 、缩放系数 s 和平移量 o 。这些参数直接影响最终得分的分布形态。为使作者贡献分布尽可能接近标准正态分布——从而便于直观解读和跨期比较——需要设计有效的参数搜索策略。

3.1. 优化目标函数

设共有 M 位作者，其归一化得分向量为 $\mathbf{G} = (G_1, G_2, \dots, G_M)$ 。定义经验分布函数 $F_M(x) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \mathbf{1}_{G_i \leq x}$ ，与标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 之间的 Kolmogorov-Smirnov 统计量为 [12]：

$$D_{\text{KS}} = \sup_x |F_M(x) - \Phi(x)|$$

同时定义样本偏度 $\hat{\gamma}_1 = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M ((G_i - \bar{G})/\hat{\sigma})^3$ 和样本峰度 $\hat{\gamma}_2 = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M ((G_i - \bar{G})/\hat{\sigma})^4$ ，其中 $\bar{G}$ 和 $\hat{\sigma}$ 分别为样本均值和标准差。标准正态分布的偏度为 0，峰度为 3 [13]。

综合优化目标为最小化三者之和：

$$\mathcal{L}(c, s, o) = D_{\text{KS}} + |\hat{\gamma}_1| + |\hat{\gamma}_2 - 3|$$

该目标函数同时惩罚分布形状的偏移、不对称性和尾部厚度，是多维参数优化的常用损失设计 [14]。

3.2. 搜索空间与离散化

三个参数的搜索范围及步长设置如下：

$$c \in [0, 5], \quad \Delta c = 0.01; \quad s \in [2, 20], \quad \Delta s = 0.01; \quad o \in [0, 8], \quad \Delta o = 0.01$$

此外，归一化后需确保得分非负，引入下界约束 $\min_val \in [0, 2]$ ，步长 0.01。总组合数约为 $501 \times 1801 \times 801 \times 201 \approx 1.45 \times 10^{11}$ 。若采用穷举搜索，即使以每秒评估 10^4 组参数的速度计算，也需要约 168 天完成一次完整的参数搜索。因此必须引入高效的加速策略。

3.3. 分阶段粗粒度预搜索

为快速定位最优参数的大致区域，采用分阶段搜索策略 [15]。第一阶段使用大步长（ c 步长 0.5， s 步长 2， o 步长 1， $\min_val$ 步长 0.5），约 11 万组组合，可在数秒内完成。将第一阶段得到的最优参数邻域作为第二阶段的搜索空间，步长减半（ c 步长 0.25， s 步长 1， o 步长 0.5， $\min_val$ 步长 0.25）。经过 3 至 4 个阶段后，可逼近至目标精度。该分层搜索策略在超参数优化领域被广泛采用，可将计算复杂度从 $O(\prod \text{range}_i)$ 降低至 $O(\sum \log(\text{range}_i))$ [16]。

3.4. 早停机制

即便采用分阶段搜索，精细阶段的参数组合数量仍可达数千万至数亿。为进一步降低计算开销，引入早停机制 [17]。设连续未改进计数为 t ，阈值为 $T = 10^6$ ，当前最优损失为 $\mathcal{L}^*$ 。在遍历参数空间的过程中，每当遇到

$\mathcal{L}(c, s, o, \min_val) < \mathcal{L}^*$ 时, 重置 $t = 0$ 并更新 $\mathcal{L}^*$; 否则 $t = t + 1$ 。当 $t \geq T$ 时, 认为后续参数组合难以产生更优解, 终止搜索。早停机制基于“最优解附近损失函数变化缓慢”的经验假设, 在机器学习超参数调优中已被证明能大幅节省计算资源 [18]。在实际运行中, 早停通常在扫描约 5% 的参数空间后即触发, 效率提升约 20 倍。

3.5. 向量化计算与缓存优化

参数搜索的核心计算是对每位作者独立进行的归一化操作, 具有天然的并行性。采用 NumPy 数组向量化计算 [19], 将 M 位作者的 G 值组织为长度为 M 的向量, 归一化变换直接作用在向量上, 避免了逐作者循环。此外, G_{raw} 仅与投稿数据有关而与搜索参数无关, 可预先计算并缓存, 避免在每次参数组合评估时重复计算。缓存机制使得单次损失函数评估的时间复杂度从 $O(M \cdot N)$ 降至 $O(M)$, 其中 N 为每位作者的平均论文数 [20]。

3.6. 搜索流程伪代码

综合上述优化策略, 完整的参数搜索流程可概括为算法 1。

Algorithm 1 游戏迷因子参数搜索算法

Require: 作者 G_{raw} 向量, 参数范围与初始步长

Ensure: 最优参数 $(c^*, s^*, o^*, \min_val^*)$

```

1: 预先计算并缓存  $G_{\text{raw}}$ 
2: 初始化当前步长为粗粒度步长
3: while 当前步长  $\geq$  目标步长 do
4:   遍历当前参数网格
5:   for 每组参数  $(c, s, o, \min\_val)$  do
6:     向量化计算归一化得分  $G_{\text{norm}}$ 
7:     评估损失  $\mathcal{L} = D_{\text{KS}} + |\hat{\gamma}_1| + |\hat{\gamma}_2 - 3|$ 
8:     if  $\mathcal{L} < \mathcal{L}^*$  then
9:       更新  $\mathcal{L}^*$  及最优参数
10:      重置早停计数器  $t = 0$ 
11:     else
12:        $t = t + 1$ 
13:     end if
14:     if  $t \geq T$  then
15:       触发早停, 跳出循环
16:     end if
17:   end for
18:   以当前最优参数为中心, 缩小参数范围并减半步长
19: end while
20: return  $(c^*, s^*, o^*, \min\_val^*)$ 

```

3.7. 搜索结果的统计验证

采用上述方法对期刊现有 58 篇论文、98 位作者的数据进行参数搜索, 得到最优参数为 $c = 0.75$ 、 $s = 12.0$ 、 $o = 2.5$ 、 $\min_val = 0.0$ 。在此参数下, 分布统计量为: 偏度 0.44, 峰度 0.13 (相对于 3 的偏移), K-S 统计量 0.10, K-S 检验 p 值为 0.22。由于 $p > 0.05$, 不能拒绝“分布来自正态总体”的原假设 [21]。该结果表明游戏迷因子得分分布与标准正态分布无显著差异, 验证了参数选择的有效性。

四、讨论

游戏迷因子作为《电子游戏科学与技术》期刊内部的一种特色评分机制, 其设计初衷并非取代 h-index 等传统学术评价指标, 而是为游戏玩家背景的作者群体提供一种更契合其行为习惯的量化反馈工具。本节从指标的行为引导效应、局限性及未来改进方向三个方面展开讨论。

4.1. 指标的行为引导效应

游戏迷因子的得分构成决定了它对作者投稿行为具有特定的引导倾向。第一，指数衰减权重鼓励作者争取靠前的作者顺位。由于 $r = 0.7$ ，第一作者的贡献分是第二作者的 1.43 倍，是第三作者的 2.04 倍。这一设计向作者传递了明确的信号：独立作者或第一作者论文对得分的贡献远高于挂名论文。第二，全文字数的对数变换鼓励长篇但不过度奖励。一篇万字长文的得分增益为 $\ln(10000) \approx 9.21$ ，而一篇千字短文的增益为 $\ln(1000) \approx 6.91$ ，前者仅高出约 33%，而非十倍差距。这既鼓励作者撰写完整的、有深度的研究，又避免了一味追求字数的极端行为。第三，领域相关度的引入旨在引导投稿内容聚焦于游戏科学这一交叉学科核心议题。编辑部根据论文与电子游戏技术、文化、产业等方向的契合程度打分，相关度高的论文获得额外加成。从已有数据看，领域相关度得分的分布主要集中在 0.6 至 1.0 之间，表明当前投稿群体对期刊定位已有较好理解。

4.2. 局限性与边界条件

游戏迷因子在设计和应用过程中存在若干局限性。第一，该指标无法区分通讯作者与非通讯作者。在现有数据采集范围内，编辑部未记录每篇论文的通讯作者信息，因此游戏迷因子仅依赖作者顺位进行加权。对于通讯作者与第一作者不是同一人的情况，该指标可能低估通讯作者的贡献。第二，共同第一作者的处理尚未纳入当前版本。当一篇论文存在多位共同第一作者时，按现有公式每位均会获得完整的 $w(1)$ 权重，这会导致总贡献分被高估。未来版本需引入共同作者平分机制：若有 m 位共同第一作者，则每位权重调整为 $w(1)/m$ 。第三，全文字数和领域相关度的评分存在一定的主观性。尽管编辑部采用统一的评分标准，但不同评阅人对“领域相关度”的判断可能存在偏差。为降低主观性影响，可考虑引入多位评阅人独立评分并取均值，或开发基于关键词匹配的自动化辅助评分工具。第四，游戏迷因子仅适用于《电子游戏科学与技术》期刊内部，不具备跨期刊、跨领域的可比性。这与其设计定位一致——它是一种社区内部的“经验值”系统，而非通用的学术影响力指标。

4.3. 未来改进方向

基于上述局限性，游戏迷因子的未来演进可朝以下几个方向展开。其一，引入共同作者平分机制。当数据采集允许时，应在贡献分计算公式中加入共同第一作者和共同通讯作者的处理逻辑，使权重分配更加公允。其二，开发半自动化的领域相关度评分工具。通过构建游戏科学领域的核心关键词词表，结合自然语言处理技术对论文摘要和全文进行主题匹配，可生成初始相关度评分，再由编辑部进行人工校准，兼顾效率与准确性。其三，探索时间维度的引入。当前版本不考虑论文发表时间的先后顺序，一篇五年前的论文与一篇上周发表的论文权重相同。未来可引入时间衰减因子，使近期发表的论文获得更高权重，从而反映作者的持续活跃程度。其四，开发实时排行榜与成就系统。受游戏化思维启发，可将游戏迷因子得分与期刊网站深度集成，展示作者排名、得分变化趋势、以及“最佳论文奖”“高产作者”“领域专注者”等徽章系统，进一步增强作者的参与感和归属感。

五、结论

本文提出了一种面向《电子游戏科学与技术》期刊的特色评分机制——游戏迷因子（Gameme Factor）。该机制采用指数衰减函数对作者顺位进行加权，综合全文字数与领域相关度等论文元数据，通过对数变换与 Sigmoid 归一化将贡献分映射至稳定区间。基于 58 篇论文、98 位作者的参数搜索与统计验证表明，游戏迷因子的得分分布与标准正态分布无显著差异（偏度 0.44，峰度 0.13，K-S 检验 p 值 0.22），具有良好的区分度与可解释性。游戏迷因子并非旨在替代 h -index 等传统学术评价指标，而是作为期刊内部的一种补充性量化工具，为游戏玩家背景的作者群体提供一种契合其行为习惯的参与度反馈。

参考文献

- [1] Price, D. de Solla. Multiple authorship and the ranking of authors. *Scientometrics*, 1981, 3(4): 265-280.
- [2] Vinkler, P. An attempt of surveying and classifying bibliometric indicators for scientometric purposes. *Scientometrics*, 1988, 13(5-6): 239-262.
- [3] Egghe, L. The mathematical relation between the impact factor and the unsolved problem of calculating the number of uncited articles. *Journal of Informetrics*, 2019, 13(2): 584-593.
- [4] Thelwall, M. Three practical field normalised alternative indicator weights for the Leiden Ranking. *Journal of Informetrics*, 2017, 11(3): 756-766.

- [5] Finney, D. J. *Probit Analysis*. Cambridge University Press, 1971.
- [6] Massey, F. J. The Kolmogorov-Smirnov test for goodness of fit. *Journal of the American Statistical Association*, 1951, 46(253): 68-78.
- [7] Joanes, D. N., & Gill, C. A. Comparing measures of sample skewness and kurtosis. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D*, 1998, 47(1): 183-189.
- [8] Nocedal, J., & Wright, S. J. *Numerical Optimization*. Springer, 2006.
- [9] Hirsch, J. E. An index to quantify an individual's scientific research output. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2005, 102(46): 16569-16572.
- [10] Egghe, L. Theory and practise of the g-index. *Scientometrics*, 2006, 69(1): 131-152.
- [11] Abdullah, A., & Radovan, M. A new method for author contribution allocation in co-authored publications. *Malaysian Journal of Library & Information Science*, 2018, 23(1): 1-18.
- [12] Massey, F. J. The Kolmogorov-Smirnov test for goodness of fit. *Journal of the American Statistical Association*, 1951, 46(253): 68-78.
- [13] Joanes, D. N., & Gill, C. A. Comparing measures of sample skewness and kurtosis. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D*, 1998, 47(1): 183-189.
- [14] Nocedal, J., & Wright, S. J. *Numerical Optimization*. Springer, 2006.
- [15] Bergstra, J., & Bengio, Y. Random search for hyper-parameter optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 2012, 13(2): 281-305.
- [16] Feurer, M., Klein, A., Eggenberger, K., et al. Efficient and robust automated machine learning. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2015, 28: 2962-2970.
- [17] Yao, X. Evolving artificial neural networks. *Proceedings of the IEEE*, 1999, 87(9): 1423-1447.
- [18] Hutter, F., Kotthoff, L., & Vanschoren, J. *Automated Machine Learning: Methods, Systems, Challenges*. Springer, 2019.
- [19] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. Array programming with NumPy. *Nature*, 2020, 585(7825): 357-362.
- [20] McKinney, W. Data structures for statistical computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 2010: 56-61.
- [21] Stephens, M. A. EDF statistics for goodness of fit and some comparisons. *Journal of the American Statistical Association*, 1974, 69(347): 730-737.